держкой, так как некоторое время оно продолжает получать питание от конденсатора С3. После выключения реле схема обесточивается и выключается до следующего замыкания контактов кнопки SB1.

Если вы захотели изменить мелодию, вам надо лишь разомкнуть контакты переключателя SA1. В этом случае на пятый разряд адреса поступает единица, и при включении питания запоминающее устройство будет опрашиваться с адреса 10000 по адрес 11111.

Несколько слов о наладке звонка. Для обеспечения работы узла автоматики на транзисторе VT1 необходимо по всем адресам, кроме 01111 и 11111, записать в восьмом разряде единицу. А по указанным адресам — нули. В остальные разряды записываются коды, соответствующие выбираемой по данному адресу ноте.

При настройке звукового генератора сопротивления резисторов R4—R10 (их ориентировочные значения 75 кОм) и емкость конденсатора С4 необходимо подбирать таким образом, чтобы получить частотный ряд одной октавы. Например, изменяя сопротивления резистора R4, установить частоту генератора, соответствующую ноте до первой октавы; резистора R5 — ноте ре и т. д.

Это позволит в дальнейшем менять воспроизводимые мелодии, установив новую микросхему ПЗУ, заранее запрограммированную под новую мелодию.

Приводим коды, соответствующие двум музыкальным фразам из популярных мелодий. При их воспроизведении частота тактового генератора должна быть равна 4 Гц.

«В траве сидел кузнечик»		«Солнечный круг»	
адрес	код слова	адрес	код слова
00000	11011111	10000	11111101
00001	11111011	10001	11111011
00010	11011111	10010	11111101
00011	11111011	10011	11101111
00100	11011111	10100	11011111
00101	11101111	10101	10111111
00110	11101111	10110	11011111
00111	11101111	10111	11111101
01000	11111011	11000	11011111
01001	11101111	11001	10111111
01010	11111011	11010	10111111
01011	11101111	11011	10111111
01100	11011111	11100	11011111
01101	11011111	11101	11101111
01110	01111111	11110	11101111
01111	01111111	11111	01111111

Если выбранные нами мелодии вам не по душе, можете поэкспериментировать и написать свою программу. Как это сделать, думаем, вы догадаетесь, изучив принцип работы звонка.

Б. АЛГИНИН

Рисунки Е. ЧЕСНОКОВОЙ

ТВОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР

ЗАПИШИ НА КАССЕТУ ПРОГРАММУ POWER

Она заметно расширит возможности компьютера «ЮТ-88», работающего в операционной системе CP/M: позволит просматривать файлы — в квазидиске или в ОЗУ. С ее помощью можно менять их содержимое, переименовывать, удалять, а также просматривать и заменять информацию в самом ОЗУ. А еще вы получите возможность всегда точно знать состояние квазидиска, тестировать его, изолировать бракованные области памяти.

Вызов программы. После выхода в CP/M с помощью загрузчика CH.COM надо загрузить файл POWER.COM в квазидиск, а затем ввести:

a> POWER (вк)

После загрузки на экране появится:

A0=

POWER имеет два формата команд. Простой формат:

A0=команда (вк)

Сложный:

A0=команда параметр (вк)

Каждая команда может сопровождаться параметрами, изменяющими состояние работы. Отдельные параметры могут задаваться вообще без команды.

В POWER могут использоваться команды с многозначными файловыми ссылками, например:

A0=команда R*.* или A0=команда R**

В этом случае будет выведен каталог файлов, начинающихся с буквы R.

Если требуется указать в имени файла число неизвестных букв, то ставится ?:

A0=команда A??W.C?M — каталог файлов, имена которых начинаются с буквы A, заканчиваются W и содержат максимум 4 буквы, а расширение содержит 3 буквы, начинается с C и заканчивается M.

Чтобы узнать весь перечень команд программы, необходимо набрать:

A0=?

Для вывода на экран списка скрытых команд:

A0=??

Для тестирования диска пользуются командой:

A0=TEST

Диск полностью прочитывается, вычисляется контрольная сумма, изолируются дефектные сектора, образуя файл ===.=== для дальнейшего принятия решения.

Информацию о емкости диска, формате, плотности записи и расположении системных треков можно получить с помощью команды:

A0=DISK

Информация о занятом и свободном пространстве на диске, о состоянии файлов (R/W — запись разрешена, R/0 — запись запрещена) выводится по команде:

A0=STAT

Для просмотра каталога пользуются командой DIR.

Сортировка каталога осуществляется командой SORT.

Имеется пять способов сортировки каталога:

A0=SORT 1 — по именам файлов;

A0=SORT 2 — по именам файлов с системными файлами в конце;

A0=SORT 3 — по типам расширения файлов;

A0=SORT 4 – по типам расширения, с системными файлами в конце;

A0=SORT 0 – без сортировки.

Переименовать файлы можно командой REN,

A0=REN *** (старое имя файла)

Для установки состояния файлов – создания невидимых файлов – служит команда SETSYS, хотя они доступны из CP/M.

A0=SETSYS *** (имя файла)

Команда SETDIR противоположная по смыслу команде SETSYS.

Защита файлов от записи осуществляется командой SETRO.

A0=SETRO *** (имя файла)

Команда SETWR противоположная по смыслу команде SETRO.

Подробную информацию о файле можно получить с помощью команды SIZE.

В первом столбце выдается количество использованных секторов, во втором – количество свободных секторов, в третьем – объем памяти, занимаемой файлом (кбайт), в четвертом – объем памяти, занимаемой группой файлов.

Команды пересылки данных из квазидиска в ОЗУ и обратно:

1. A0=LOAD (имя файла.тип) XXXX

Эта команда загружает файл из квазидиска в ОЗУ начиная с адреса XXXXH, большего 4000H. Завершается выполнение команды выводом на экран конечного адреса ОЗУ и числа секторов, которые занимает файл.

2. A0=SAVE (имя файла.тип) XXXX УУ.

Команда загружает файл из ОЗУ с адреса XXXXH в квазидиск, занимая число секторов, равное УУ (если файл был загружен командой LOAD и его длина не увеличилась, то количество секторов можно не указывать).

3. DUMPA – вывод на экран ASCII символов;

DUMPH – вывод на экран двоичных кодов;

DUMPX – вывод на экран двоичных и ASCII кодов;

Имеется несколько вариантов использования команды DUMP:

A0=DUMPH XXXX УУУУ – вывод на экран информации с адреса XXXXH по адрес УУУУН;

A0=DUMPH XXXX,N – вывод на экран N байт информации с адреса XXXXH;

A0=DUMPH XXXX,, – вывод всей памяти, начиная с адреса XXXXH.

4. Просмотр и исправление текстов с помощью команды DS:

A0=DS XXXX

XXXXH – начальный адрес памяти. На экран выводится следующая информация:

адрес ячейки шестнадцатеричный десятичный двоичный ASCII ENTER

память код код код код (.)

ENTER – указывает, в каком коде будет внесено изменение (A),(H),(B),(D). Для перехода в другой код надо ввести .B (.), а в скобках указать один из символов. Просматривать информацию можно как в прямом, так и обратном направлении. Для смены направления вводят ^ , при этом у адреса появится «-». Выход из команды DS осуществляется вводом двух точек.

5. Заполнение памяти константой:

A0=FILL XXXX УУУУ ZZ

Начальный адрес XXXXH, конечный адрес УУУУН и константа ZZH.

6. Перемещение содержимого памяти осуществляется командой MOVE

A0=MOVE XXXX УУУУ ZZZZ

XXXXH – начальный адрес, УУУУН – конечный адрес, ZZZZH – новый адрес.

7. Программа сравнения содержимого памяти CM.

A0=CM XXXX УУУУ ZZZZ

XXXXH, УУУУН – начальный и конечный адреса первой сравниваемой области памяти, ZZZZH – начальный адрес второй сравниваемой области памяти.

8. Поиск в памяти символов осуществляет команда SEARCH.

Она выводит на дисплей номера найденных ячеек и коды (или символы ASCII), находящиеся в этих ячейках. Максимальный размер строки – 128 символов. Если искомым символам предшествовали знаки вопроса «?», то на экран выводятся найденные коды в контексте.

A0=SEARCH (начальный адрес) (конечный адрес) (байт) (байт)

В обычном режиме ведется поиск шестнадцатеричных кодов. Если же искомая последовательность заключена в кавычки, то ведется поиск ASCII символов.

Для запуска программ в POWER имеются несколько команд:

1. Команда GO считывает программу с квазидиска, загружает ее в память и затем передает управление по новому адресу. Команда удобна для запуска программ, которые работают с адреса, отличающегося от стандартного 100H.

A0=GO (имя файла) XXXX

XXXXH – адрес загрузки программы.

2. Команда JP позволяет запустить программу, уже имеющуюся в памяти, с указанного адреса, при этом по завершении выполнения программы происходит выход из POWER:

A0=JP XXXX

XXXXH – адрес запуска программы.

3. Команда EX действует аналогично предыдущей команде, но по завершении выполнения программы управление возвращается программе POWER.

Программа, предполагающая возврат в POWER, должна заканчиваться командой C9 (RETURN).

4. Команда RUN осуществляет загрузку и исполнение одного или нескольких файлов.

A0=RUN (имя файла) (имя файла) для двух файлов

A0=RUN для всего диска

Подсчет контрольной суммы файла осуществляют с помощью команды CHECK.

A0=CHECK (имя файла)

В программе POWER имеется команда для выхода в CP/M.

A0=EXIT

В заключение отметим, что при работе на «ЮТ-88» программа POWER требует настройки.

В ячейку памяти 118H следует занести код FFH (определив длину строки экрана в 64 символа).

Учитывая большой объем программы (15 кбайт), распечатку кодов мы не приводим. Если она вас заинтересовала, то редакция их вам вышлет. Направьте нам письмо, вложив в него большой почтовый конверт с наклеенными марками и своим обратным адресом. На конверте посылаемого письма обязательно должна быть пометка «POWER».

В. БАРТЕНЕВ,
инженер